

四川大學
SICHUAN UNIVERSITY





2027赛季火锅战队电控组暑假招新第四次培训

面向对象编程和FreeRTOS

主讲人：何煦

2027赛季火锅战队电控硬件组组长

目录





-空中机器人、雷达和高校联盟赛

-面向对象编程

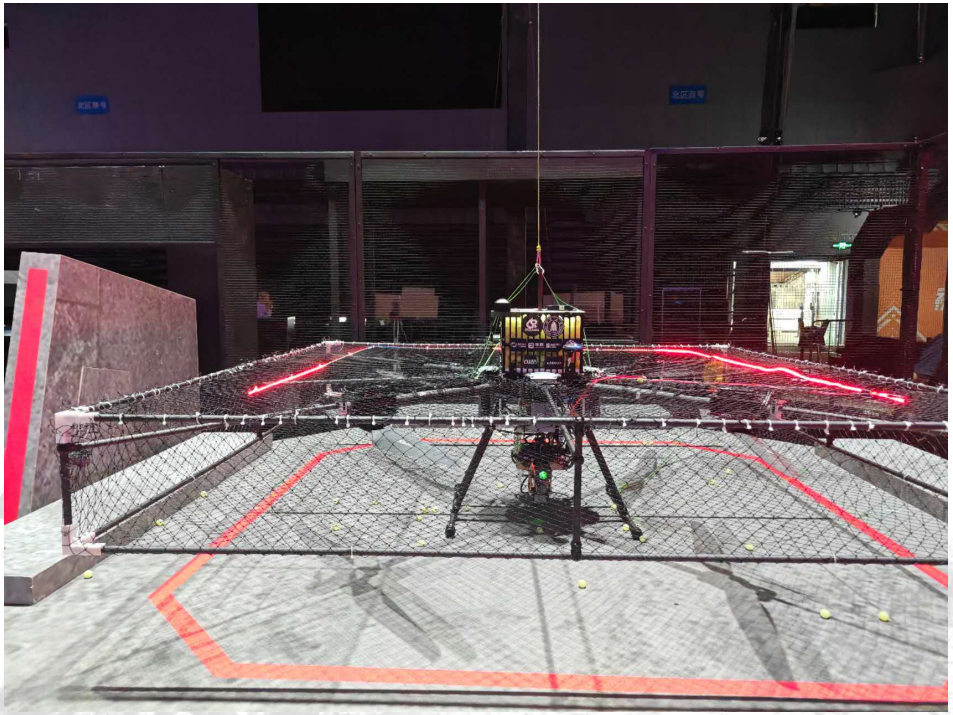
-FreeRTOS

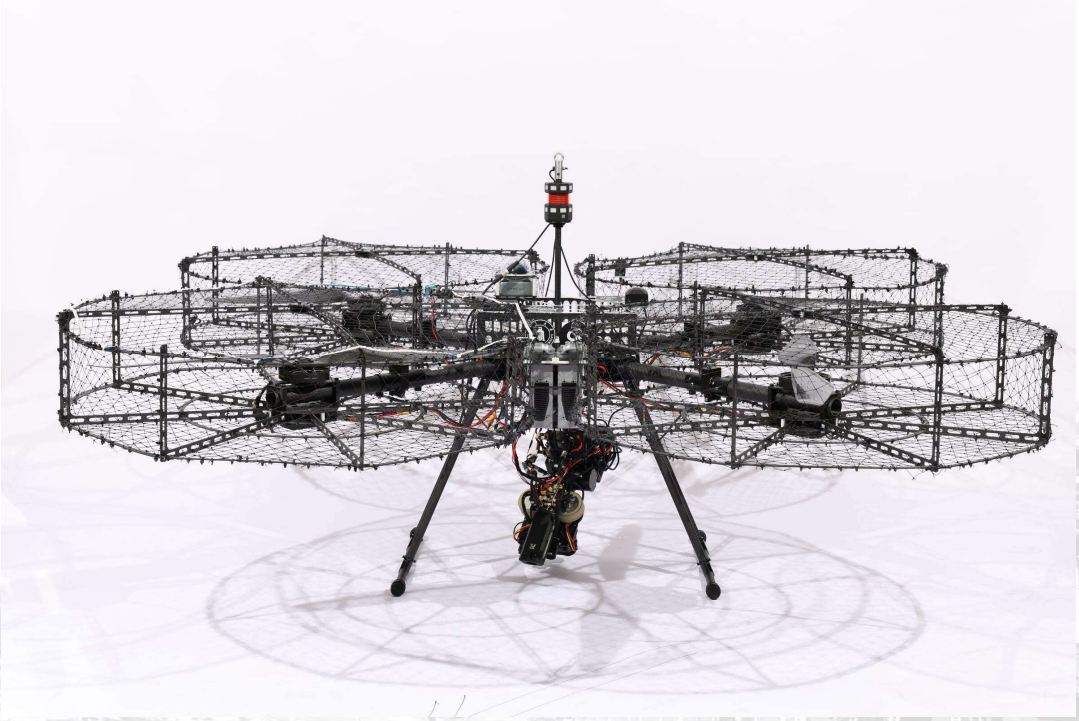
-第二次作业

-考核Q&A

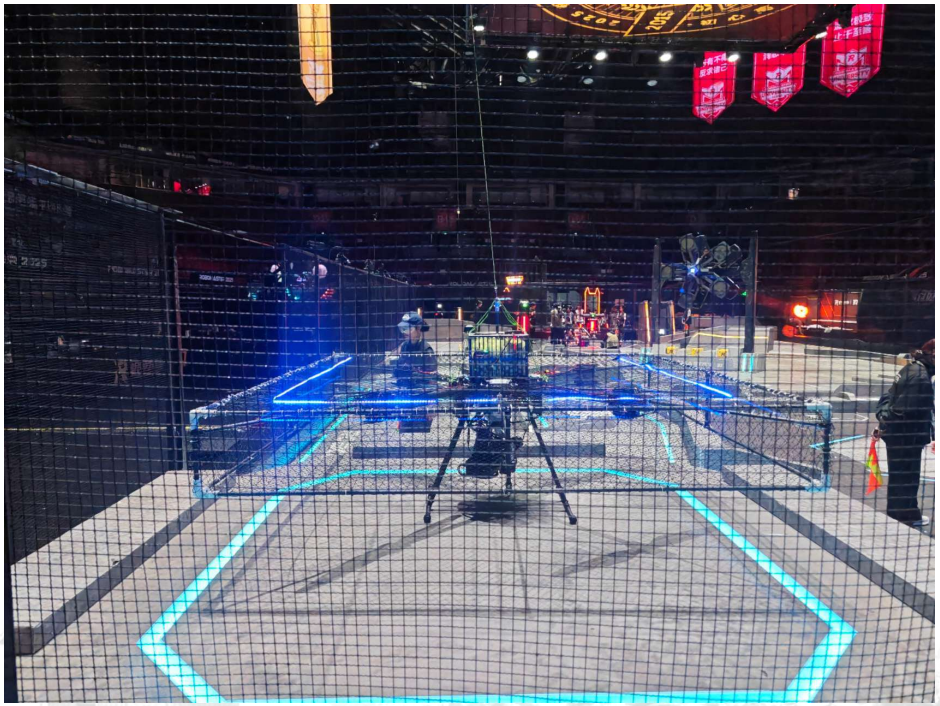
空中机器人（基于RM2026规则）

发射小弹丸
可被雷达反制
击打前哨站/空地协同配合



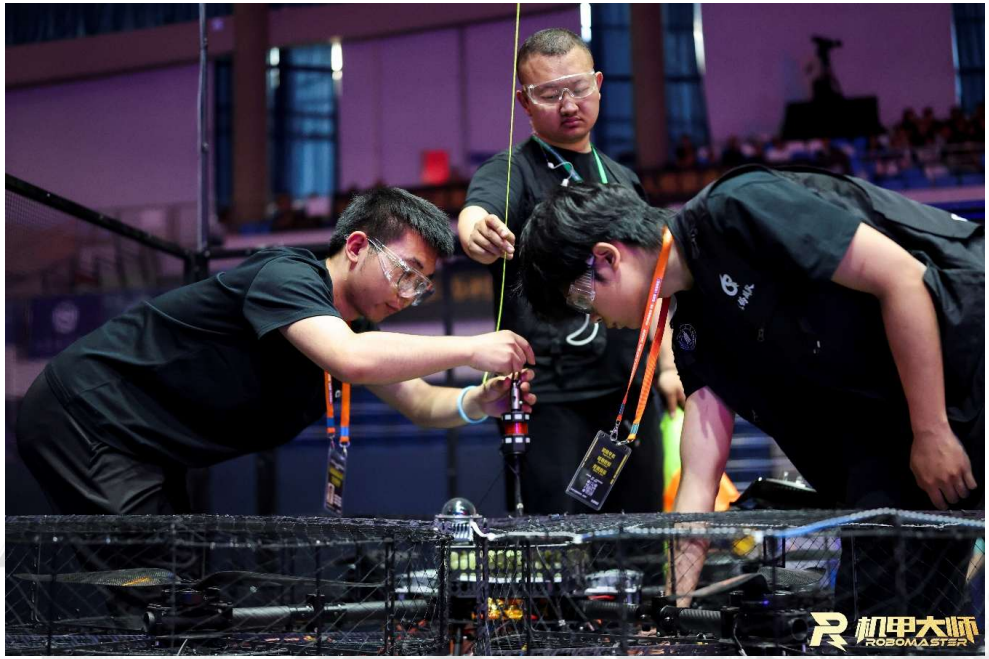


空中机器人




MVP
6 无人机
四川大学
火锅
K/D/A 2/0/0
关键伤害 1220
机器人伤害 510
17mm弹丸命中率 15.9%
17mm弹丸发弹量 763
刘帅
操作手
赛龄2年 大四
姜应乐
研发代表
赛龄2年 大二
*关键伤害：对敌方基地、前哨站的伤害总和

空中机器人





雷达

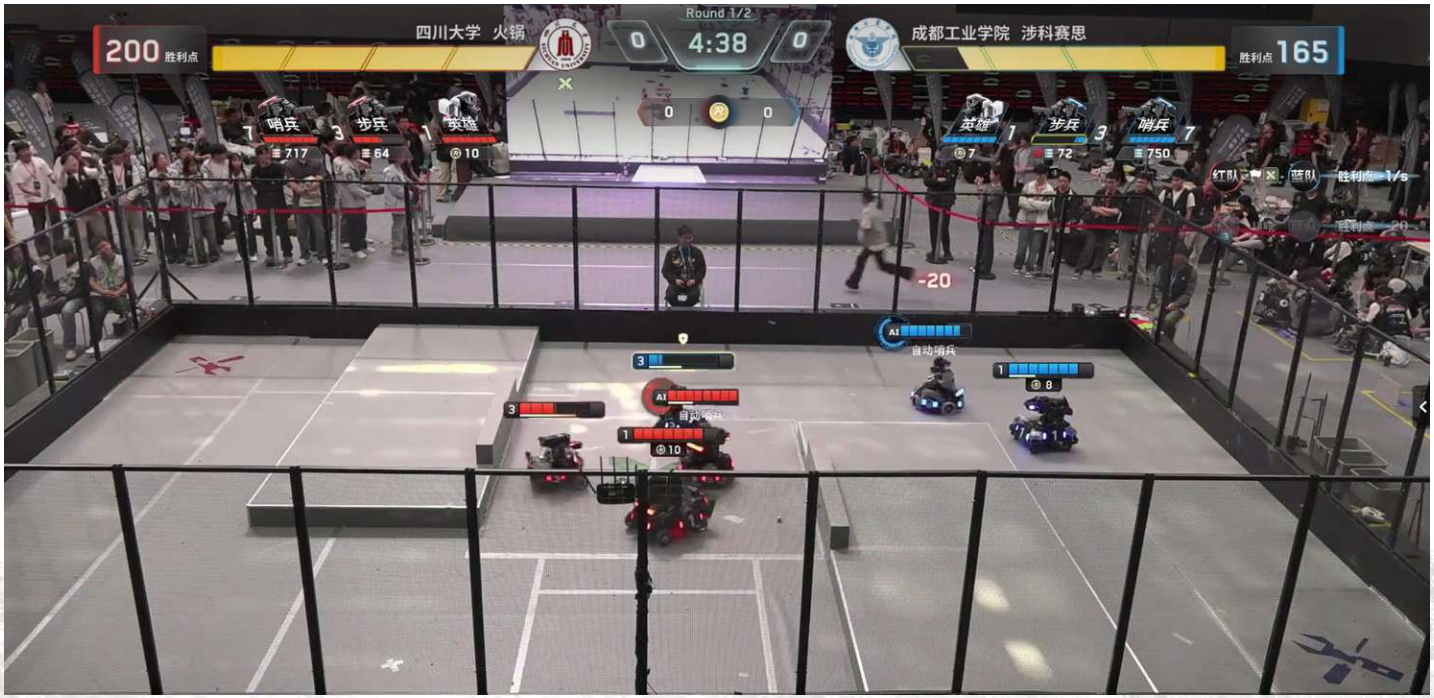
标记目标的侦查位，露娜（bushi
破解信息波
反制无人机





高校联盟赛（基于RM2026规则）

3V3，步兵、哨兵和英雄
控制场地中心区域使敌方胜利点减少
每年3月底，地址成都大学



面向对象编程（class）





大型工程中往往有大量电机、传感器
控制运行顺序->控制运行对象

类（class）：该对象需要的数据和实现对应功能需要的函数

访问范围：private（仅class内访问）、protected、public（可外部访问）

构造函数：对象创建时自动调用，初始化参数等
析构函数：对象生命周期结束时自动调用，清理内存等

面向对象编程扩展（自行学习）

派生类：子类与父类

类组合：类的嵌套

多态：父类虚函数和子类重写

FreeRTOS





单线程单片机中模拟多线程并发

将项目划分为数个并行的任务，指定周期和优先级运行

CubeMX中直接开启RTOS可直接生成代码，配置任务句柄和栈大小

在任务函数中书写代码，不在main函数while(1)中书写

Class和RTOS——动手逝一逝



第二次作业

在第一次作业中我们已经实现了GM6020电机CAN报文读取和发送，理论上可以让一个6020旋转起来并读取转速等数据，接下来我们在此之上添加更多内容，设计要求如下：

1. 添加串级PID控制代码，实现对于GM6020电机角度的闭环控制，搭建完整控制代码即可，PID参数可全部置零，电机目标角度的输入方式不限，可以搭建串口等接收方式，也可以直接在代码里手动写目标角度。

2. 引入FreeRTOS，设置电机控制和串口打印两个任务，电机控制任务中运行GM6020电机角度串级PID控制的函数，频率500Hz；串口打印任务中串口发送“RM2027”，频率50Hz。

3. 可以直接在第一次作业的基础之上进行开发，不必新建Git仓库，注意请将仓库状态设置为公开。

作业提交时间截止为2026年8月16日晚23点59分，提交形式为私信或邮箱发送Git仓库的URL，邮箱：Snoopy_He@outlook.com



考核Q&A



完结撒花

